(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102432113 A
(43)申请公布日 2012.05.02

(21)申请号 201110160215.6

(22)申请日 2011.06.15

(30)优先权数据
2010-218917 2010.09.29 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 大出浩辅 长川秀实 水田耕市
水野昌大

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 付建军

(51)Int.Cl.
C02F 7/00(2006.01)
C02F 3/02(2006.01)

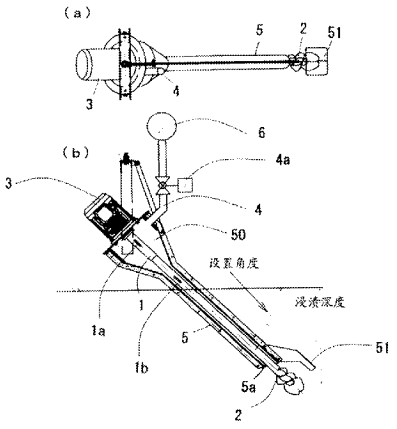
权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 2 页

(54)发明名称

曝气搅拌机

(57)摘要

本发明提供一种曝气搅拌机，其克服目前的螺旋式曝气机的限制，通过增加浸渍深度以及增加空气量，进而抑制相应的动力增加量，从而最终可以进行能量转换效率高的需氧运转。空心轴(1)贯通设置在空心轴(1)的外周部的罩(5)内，除了浸渍在水中的下端部(5a)以外，作为密闭结构在内部形成空气室(50)，在空心轴(1)的水上部形成开口孔(1a、1b)，使空心轴(1)的内部与空气室(50)经由开口孔(1a、1b)而连通，并且，在需氧运转时从空气供给源(6)经由空气导管(4)向空气室(50)强制送入空气。



CN 102432113 A

1. 一种曝气搅拌机，在通过电动机进行旋转驱动的空心轴的下端部设置了螺旋桨，其特征在于，空心轴贯通设置在空心轴的外周部的罩内，除了浸渍在水中的下端部以外，作为密闭结构在内部形成空气室，在空心轴的水上部形成开口孔，使空心轴的内部与空气室经由该开口孔而连通，并且，在需氧运转时从空气供给源经由空气导管向空气室强制送入空气。

2. 根据权利要求 1 所述的曝气搅拌机，其特征在于，空气供给源使用了送风机。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的曝气搅拌机，其特征在于，在空心轴的轴方向具有间隔地形成多个开口孔。

4. 根据权利要求 1、2 或 3 所述的曝气搅拌机，其特征在于，通过具有实心轴的电动机来旋转驱动空心轴。

5. 根据权利要求 1、2、3 或 4 所述的曝气搅拌机，其特征在于，在空气导管上设置电动阀。

曝气搅拌机

技术领域

[0001] 本发明涉及曝气搅拌机，尤其是可以简单地切换向水中供给空气（氧）的需氧运转（曝气运转）和不向水中供给空气（氧）的厌氧运转（搅拌运转）、特别是可以进行能量转换效率高的需氧运转的曝气搅拌机。

背景技术

[0002] 目前，作为在下水等的污水处理场使用的曝气机，实际使用图 3 所示的螺旋式曝气机（参考专利文献 1）。

[0003] 该螺旋式曝气机由电动机 30、通过电动机 30 旋转的空心轴 1、安装在空心轴 1 的上端的电动阀 40、将叶片 20 螺旋状地安装在空心轴 1 的下端部的外周面而构成的螺旋桨 2、覆盖空心轴 1 的外周的管状的罩 52 以及安装在罩 52 的下端的防涡流板 51 组成。

[0004] 该螺旋式曝气机若通过驱动电动机 30 而经由空心轴 1 使螺旋桨 2 旋转，则利用由此产生的水流而在螺旋桨 2 的前端水域产生负压。由于该负压，若打开电动阀 40，则经过电动阀 40 吸入空气，吸入的空气经过空心轴 1 被向水中排出。此时，向水中排出的空气在螺旋桨 2 的叶片 20 以及水流的作用下被微小化，随水流向水中深处输送，在该过程中空气中的氧溶解在水中，进行曝气（需氧运转）。另外，若关闭电动阀 40，则不吸入空气，在通过螺旋桨 2 的旋转产生的水流的作用下搅拌曝气槽内的污水（厌氧运转）。

[0005] 专利文献 1 ：日本特开平 4-277089 号公报

发明内容

[0006] 但是，目前的螺旋式曝气机由于是通过在螺旋桨 2 的前端水域产生的负压自己供给空气的方式，因此必须将从水面到螺旋桨 2 的前端的垂直方向的距离、即浸渍深度保证为 0.3m 左右。

[0007] 其理由是 (1) 如果使浸渍深度过浅，则由于旋转的螺旋桨 2 接近水面，从而不能产生良好的水流，相反，(2) 如果使浸渍深度过深，则旋转的螺旋桨 2 的前端部区域的水压（静压）上升，从而螺旋桨 2 的旋转所产生的负压效果小，自己供给的空气量减少，不仅不能进行能量转换效率高的需氧运转，而且不能向水中送入必要的空气量。

[0008] 如上所述，在目前的螺旋式曝气机中，必须将上述浸渍深度保证为 0.3m 左右，且必须以适合产生水流的一定速度使螺旋桨旋转，因此，虽然可以进行半关闭电动阀 40 这样的减少空气量的调整，但不可能进行增加空气量的调整。

[0009] 并且，因上述 (2) 的理由，为了延长从螺旋桨 2 的前端部放出的气泡到达水面的滞留时间、提高氧移动速度的效率而增加浸渍深度是很困难的。

[0010] 另外，由于是不能增加空气量的结构，因此能量转换效率的提高有限。

[0011] 本发明的目的是提供一种曝气搅拌机，其克服目前的螺旋式曝气机的限制，通过增加浸渍深度以及增加空气量，进而抑制相应的动力增加量，从而最终可以进行能量转换效率高的需氧运转。

[0012] 为了实现上述目的，本发明的曝气搅拌机，在通过电动机进行旋转驱动的空心轴的下端部设置了螺旋桨，其特征在于，空心轴贯通设置在空心轴的外周部的罩内，除了浸渍在水中的下端部以外，作为密闭结构在内部形成空气室，在空心轴的水上部形成开口孔，使空心轴的内部与空气室经由该开口孔而连通，并且，在需氧运转时从空气供给源经由空气导管向空气室强制送入空气。

[0013] 根据技术方案 1 所述的曝气搅拌机，在这种情况下，空气供给源使用了送风机。

[0014] 另外，可以在空心轴的轴方向具有间隔地形成多个开口孔。

[0015] 另外，可以通过具有实心轴的电动机旋转驱动空心轴。

[0016] 另外，可以在空气导管上设置电动阀。

[0017] 根据本发明的曝气搅拌机，空心轴贯通设置在空心轴的外周部的 罩内，除了浸渍在水中的下端部以外，作为密闭结构在内部形成空气室，在空心轴的水上部形成开口孔，使空心轴的内部与空气室经由该开口孔而连通，并且在需氧运转时从空气供给源经由空气导管向空气室强制送入空气，由此，通过向空气室强制送入的空气压力辅助螺旋桨的旋转形成的负压，可以增加螺旋桨的浸渍深度，增加空气量，而且，通过抑制相应的动力增加量，结果可以进行能量转换效率高的需氧运转。

[0018] 另外，由于空气供给源使用了送风机，从而可以用简单的结构形成空气供给源。

[0019] 另外，通过在空心轴的轴方向具有间隔地形成多个开口孔，因此可以防止在进行厌氧运转时水在空心轴与罩之间上升而到达电机附近，造成因上升的水中含有的污物的干燥而堵塞开口孔的问题。

[0020] 另外，通过具有实心轴的电动机旋转驱动空心轴，从而可以使用通用的电机。

[0021] 另外，通过在空气导管上设置电动阀，从而可以简单地切换需氧运转和关闭电动阀而进行的厌氧运转。

附图说明

[0022] 图 1 是表示本发明的曝气搅拌机的一个实施例的说明图，(a) 是俯视图，(b) 是正视图。

[0023] 图 2 是该曝气搅拌机的厌氧运转时的空心轴附近的水流图像的说明图。

[0024] 图 3 是表示目前的曝气搅拌机的说明图。

具体实施方式

[0025] 以下根据附图就本发明的曝气搅拌机的实施方式进行说明。

[0026] 图 1 和图 2 表示本发明的曝气搅拌机的一个实施例。

[0027] 该曝气搅拌机与图 3 所示的现有的曝气搅拌机一样，是在通过电动机 3 旋转驱动的空心轴 1 的下端部设置了螺旋桨 2 的曝气搅拌机。

[0028] 并且，该曝气搅拌机构成为 :空心轴 1 贯通设置在空心轴 1 的外周部的罩 5 内，除了浸渍在水中的下端部 5a 以外，作为密闭结构在内 部形成空气室 50，在空心轴 1 的水上部形成开口孔 1a、1b，使空心轴 1 的内部与空气室 50 经由该开口孔 1a、1b 而连通，并且，在需氧运转时从空气供给源 6 经由空气导管 4 向空气室 50 强制送入空气。

[0029] 在这种情况下，作为经由空气导管 4 向空气室 50 强制送入空气的手段的空气供给

源 6，可以使用送风机。

[0030] 因此可通过简单的结构构成空气供给源。

[0031] 另外，电动机 3 使用具有实心轴的电机。

[0032] 因此可使用通用的电动机，容易进行维修等。

[0033] 另外，在空气导管 4 上设置电动阀 4a。

[0034] 因此，可以简单地切换打开电动阀 4a、从空气供给源 6 经由空气导管 4 向空气室 50 强制送入空气而进行的需氧运转和关闭电动阀 4a 而进行的厌氧运转。

[0035] 但是，关闭电动阀 4a 而进行的厌氧运转存在以下问题，即，水在空心轴 1 和罩 5 之间上升，到达电动机 3 附近，弄脏罩 5 的内部，因包含在上升的水中的污物的干燥而被堵塞。

[0036] 其机理是，在厌氧运转中，由于螺旋桨 2 的前端的负压，罩 5 内成为负压，水在空心轴 1 和罩 5 之间上升，在极端的情况下，水位上升到电动机 3 的输出轴和空心轴 1 的连接部。

[0037] 此时，实际测量的空心轴 1 的前端部的负压约为 2.5mH_2O ～ 4.0mH_2O。

[0038] 为了防止这种情况，在该曝气搅拌机中，在空心轴 1 的轴方向具有间隔地形成多个开口孔 1a、1b（这里使开口孔 1b 形成在稍微高出水面的位置）。

[0039] 因此，在厌氧运转时在罩 5 的内部上升的水被从开口孔 1b 吸入空心轴 1 的内部侧，其结果，即使水在空心轴 1 和罩 5 之间上升，水也不会上升到上侧的开口孔 1a 或电动机 3 的输出轴和空心轴 1 的连接部，尤其是可以防止开口孔 1a 因包含在上升的水中的污物干燥而被堵塞的问题。

[0040] 以下就该曝气搅拌机的作用进行说明。

[0041] 首先为了进行对比，使设置角度为 45 度、螺旋桨 2 的前端的浸渍深度为 0.3m，用 3.7kW 的所需功率驱动图 3 所述的目前的曝气搅拌机，产生适当的水流，并可以通过自己供给而向水中放出 2.4m^3/min 的空气。如果将此时的空气流量 Qa 除以所需功率 P 的值作为空气的投入功率 η_{air}，则

[0042] η_{air} = Qa/P = 2.4/3.7 = 0.65m^3/(min·kW)。

[0043] 为了使气泡到达水槽深处，若将螺旋桨 2 的前端的浸渍深度从 0.3m 改为 0.7m，则通过自己供给而形成的空气量减少，为 1.1m^3/min。

[0044] 因此，除了自己供给以外，从空气供给源 6 即送风机经由空气导管 4 向空气室 50 强制地送入空气。此时，空气供给源 6 即送风机形成的空气压为 0.4mH_2O。该值按深水深比较来说小，送风机的所需功率为 0.44kW。

[0045] 在此，根据以下的计算公式计算送风机的所需功率 0.44kW。

[0046] 绝热头：H_{ad} = {κ/(κ-1)}·R_{gas}·T1·{(P2/P1)$^{(\kappa-1)/\kappa}$-1} = 330(mm)

[0047] κ：比热比 1.4

[0048] R_{gas}：气体常数 (kgm/kgK)29.5

[0049] T1：入口温度（全温）K 293.2

[0050] P1：入口全压 (kg/m^2abs)10330

[0051] P2：出口全压 (kg/m^2abs)10330+400（静压的增加量）

[0052] 空气量 Q = 2.4m^3/min

[0053] 重量流量 G = 1.2×Q/60 = 0.054kg/s

[0054] 空气动力 P = G×Had/102 = 0.174kW

[0055] 送风机的机械效率定为 $\eta_b = 0.40$

[0056] 鼓风机所需功率 L = P/ η_b = 0.44kW

[0057] 通过向 3.7kW 的曝气搅拌机追加 0.44kW 的鼓风机，即使将浸渍深度 300mm 改变为 700mm，也可将空气量维持在 2.4m^3/min。

[0058] 实际测量的空气量为更大的 2.7m^3/min。此时的空气的投入效率 η_{air} 为，

[0059] η_{air} = Qa/P = 2.7/(3.7+0.44) = 0.66m^3/(min·kW)，与浸渍深度为 300mm 自己供给时基本相同。

[0060] 在此，上述的空气的投入效率 η_{air} 是曝气效率的目标，而不是曝气效率。最初，曝气效率是相当于该空气内的氧溶解于水的速度的动力的值，即氧溶解动力效率 Ep，很难通过简略计算而求出，是用实际测量而求出的。

[0061] 如表 1 所示，通过实际测量确认氧溶解动力效率 Ep 上升几个百分点。

[0062] 该结果认为是由通过加大浸渍深度从而延长气泡的滞留时间、提高了曝气效率（氧溶解动力效率 Ep）的现象而产生的。

[0063] [表 1]

[0064]

试验号	1	2	3
设置角度 [°]	45	45	45
浸渍深度 [mm]	300	700	700
送风机空气压 [mH_2O]	-	-	0.4
轴动力 P[kW]	3.18	3.27	3.38
鼓风机动力 [kW]	-	-	0.43
透气量 Q[m^3/min]	2.372	1.090	2.687
氧溶解动力效率 Ep	1.391	0.859	1.441

[0065] 以下就通过该曝气搅拌机而可以保持搅拌的能量转换效率的效果进行说明。

[0066] 首先，增加螺旋桨 2 的前端的浸渍深度，在将气泡注入深位置的情况下，受到气体和液体一起垂直向上地流动的趋势增加的影响，水平流动的水的流速降低。因此，其次搅拌效率有可能降低，但也有以下的使搅拌效率上升的效果，通过将这些相互抵消，从而可以维持搅拌的能量转换效率，这些在实验中得到了确认。

[0067] 关于产生水流即搅拌，如果首先考虑垂直方向的水的流速，则通过增加浸渍深度使水流产生位置到底部的距离缩短，从而抑制在底部的水流减少。另一方面，使向水平横向产生水流的位置向下侧移动 0.4m，因此可以得到例如在 2m 以上的水槽的水深和水路宽度形成的水路截面中，水流产生位置更向中心位置滑动的效果。

[0068] 利用水深为 2.5m、水路宽度为 2.0m、水路长度为 20m 以上的环形水路，通过试验确认以上内容，其结果，可以确认到底部流速几乎没有差别，可以维持搅拌的能量转换效率的效果。

[0069] 具体是，相对于在浸渍深度为 0.3m 的情况下，平均流速为 28.7cm/s，在浸渍深度为 0.7m 的情况下，平均流速为 26.3cm/s。

[0070] 并且，根据该曝气搅拌机，如上所述，在曝气搅拌机的空心轴 1 的水上部形成开口孔 1a、1b，其外周部作为被罩 5 包围的空气室 50，经由空气导管 4 可向该空气室 50 追加供给由设置在地上侧的空气供给源 6 产生的空气，根据必要的氧溶解量控制空气供给源的转

速，可进行能量转换效率高的需氧运转。

[0071] 另外，空气供给量的控制也可以通过调整设置在空气导管 4 中途的电动阀 4a 的开度进行调整。另外，通过同时使用上述方法，可以抑制空气供给装置常有的空气供给装置的低转速时的低效率。

[0072] 如上所述，根据实施例就本发明的曝气搅拌机进行了说明，但本发明不限于上述实施例中所述的结构，可以适当地组合各实施例中所述的结构等，在不超出其宗旨的范围内可适当地改变其结构。

[0073] 本发明的曝气搅拌机通过增加浸渍深度以及增加空气量，并且抑制与其相应的动力增加量，最终可以进行能量转换效率高的需氧运转，因此适合用于曝气搅拌机的用途。

[0074] 符号说明

[0075] 1 空心轴

[0076] 2 螺旋桨

[0077] 3 电动机

[0078] 4 空气导管

[0079] 4a 电动阀

[0080] 5 罩

[0081] 50 空气室

[0082] 6 空气供给源。

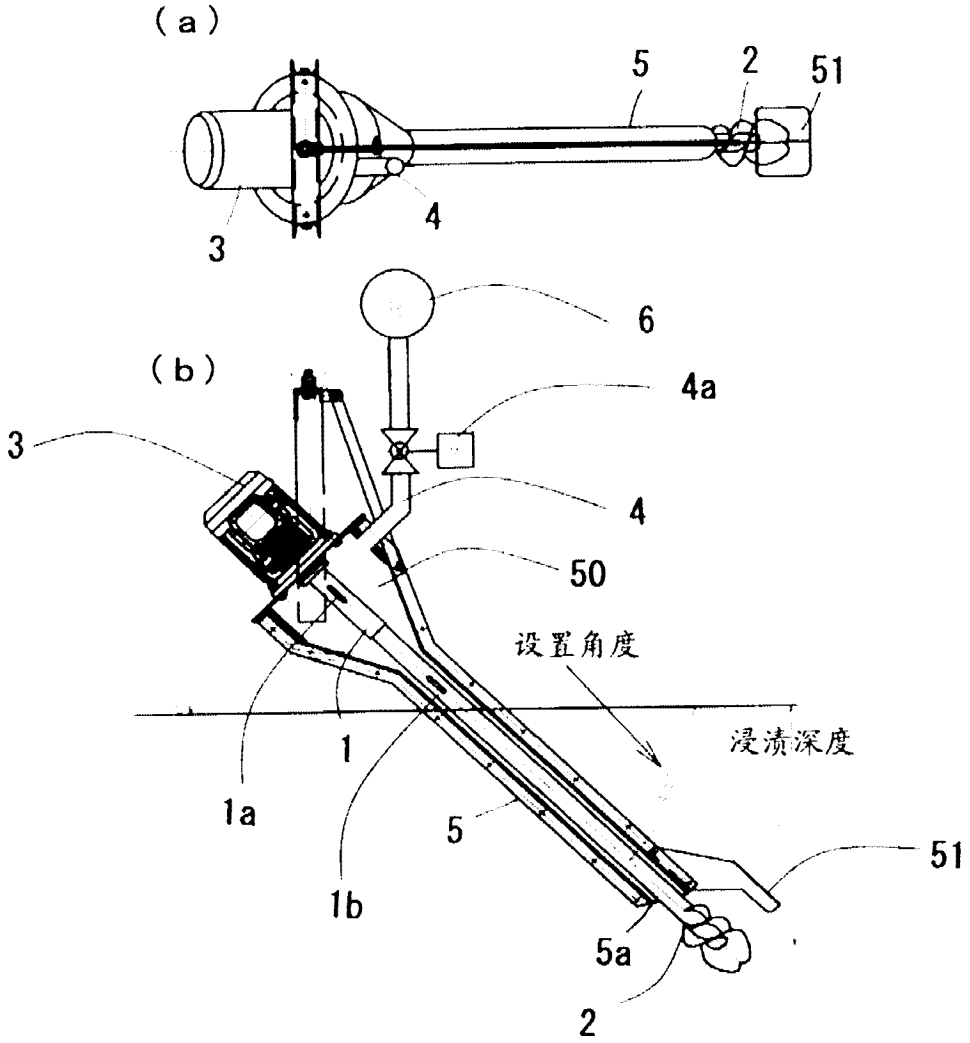


图 1

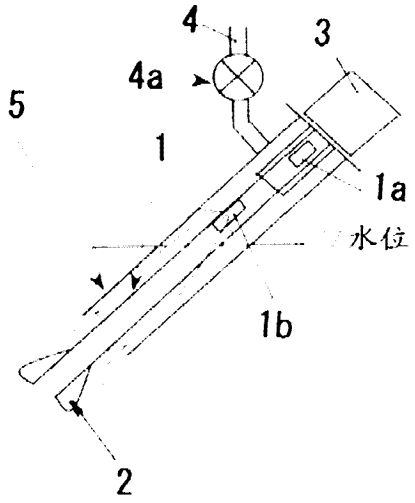


图 2

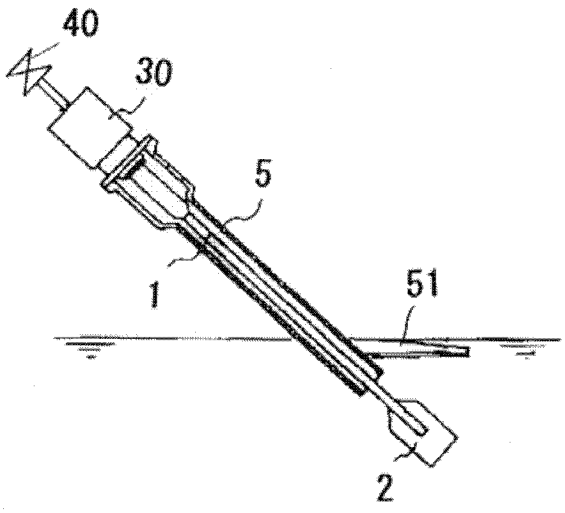


图 3